HLB 제넥스

Investor Relations

since 2000

2026年10月

グローバルTop-tier工程に認証された特殊酵素2種、拡張局面進入

顧客工程認証基盤の繰り返し売上構造確保、2025年黒字転換以後の地域·産業·素材拡張本格化

主力酵素2種	適用産業·用途	成長動因·核心指標
Katalase AK カタラーゼ·カタラーゼ **残留過酸化水素(H_2O_2)を 水·酸素に分解**	**半導体** ウェハー洗浄工程残留過酸化水素除去·工程安定性 · 水処理 必須 消耗性 素材 **グローバル半導体製造3社供給 米国初度物量出庫(2026年5月)**	• **ウエハ出荷増加** 2028年 15,485 MSI 史上最大 (SEMI) • **工程水再利用規制強化** TSMCアリゾナ再利用率65%→90%目標 • **半導体用H_2O_2市場拡大** 2026年 $1.4B → 2030年 $2.1B グローバル半導体製造3社の供給シェア **70%**
Lactazyme-B Lactase·ラクターゼ **乳糖分解基盤 プレバイオティクス(GOS)製造**	**食品·健康機能食品** プレミアム調製粉乳·健康機能食品素材 カラクトオリゴ糖(GOS) 製造酵素·競合他社に比べ切り替え効率4倍 **グローバルTop 5 油加工糸D社工程内在化 FDA GRAS·EFSA·FSSC22000認証**	• **プレミアム調製粉ミルクの需要拡大** グローバルGOS市場 CAGR 9.8% (2026~2033E) • **高効率製品優位** 世界2番目の高効率Lactase開発·販売 • **顧客基盤の拡大** D社以外の複数の顧客社に供給 D社の5年長期供給契約 **400億ウォン**

230億ウォン
2026年半期の連結売上高
前年同期比207億ウォン比+11.1%

20億ウォン
2026年半期の連結営業利益
2025年の年間黒字転換以後、黒字が続く

358億ウォン
2026年半期末の連結現金性資産
負債比率101.3%(2025年末148.1%対比改善)

Note: 油価工事順位 = *Rabobank Global Dairy Top 20 (2025年、乳製品売上基準)*

高付加価値の特殊バイオ素材、開発から商業生産まで一度に

酵素·代謝工学設計力量+独自発酵生産設備=顧客が要請した素材を素早く商業製品に転換

① **差別**化-研究開発と商業生産の両方を備えた会社

研究中心の企業

研究開発 ✓ | 商業生産 ×

HLBジェネックス

開発から商業生産まで自主的に遂行
品目別最適規模·多品種同時運営

大量生産中心の企業

オーダーメイド開発 × | 商業生産 ✓

② **核心技術3種** - 顧客の依頼から商業供給まで、段階ごとに独自の技術で遂行



最短6か月
開発着手 → 商業生産·供給
物質別開発期間の相違·最短事例基準

200トン
発酵器総容量
大田 40トン + 世宗 160トン (子会社)

40~50%
現在の設備稼働率
追加設備投資なしに売上拡大余力

Katalase AK:半導体洗浄工程の残留H_2O_2を処理する酵素

全工程洗浄廃水の残留H_2O_2を無薬品·無塩類に分解：工程水再利用拡大の必須素材

洗浄·エッチング工程
高純度過酸化水素(H_2O_2)大量投入

洗浄廃水
残留H_2O_2を含む→後段水処理·再利用に負担

残留H_2O_2除去
酸化力で逆浸透膜·イオン交換樹脂が損傷する恐れ

超純水再利用·放流
再利用水の品質·放流基準を満たす

処理方式による結果の違いと需要拡大の仕組み

化学還元剤（亜硫酸塩）

硫酸塩などの塩類の生成	逆浸透膜·イオン交換樹脂負荷	TDS(総用尊固形物)増加
TDS(総用尊固形物)増加	再利用効率の低下	放流·再利用管理の負担

Katalase AK (酵素)

水·酸素のみで分解	再利用設備保護	再利用·放流の負担最小
塩類·副産物なし	再利用水の品質維持	酸性·高温廃水でも活性

HLBジェネックス Katalase AK 核心競争力

- **高山性·アルカリ条件で動作**
  通常、カタラーゼが活性を失う酸性洗浄廃水にも適用
- **重金属廃水に低い敏感性**
  半導体工程の廃水条件における安定的分解
- **30~90℃ 高温 安定**
  工程温度の変化に関係なく活性維持
- **菌株の改良による逆持続向上**
  同量でより多くの反応 → 原価競争力

顧客工程認証

グローバル半導体製造3社バリューチェーンに採択·供給中
→工程認証後、工程が維持される限り長期反復使用·売上可視性·反復性確保

*Note:*化学還元剤(亜硫酸水素ナトリウム)処理時、硫酸塩生成·酵素処理時、水·酸素に分解(*SESHA*発表資料など)·設備影響は当社技術検討及び顧客会社工程対応経験基準·3社供給は当社確認基準

Katalase AK:半導体スーパーサイクルによる構造的需要増加

ウェハーを作るほど消費される洗浄工程素材 | 4段階需要連結構造と段階別根拠

STEP 1

半導体ウェハーの生産増加

- グローバルウェーハ出荷 2028年 15,485 MSI 史上最大の展望 (2025年 12,973 MSI)
- 2026年 300mm ファブ 装備 投資 +18% ($133B)

STEP 2

高純度H_2O_2消費増加

- ウェーハ洗浄工程の中核薬品=高純度過酸化水素
- 7nm以下の工程導入時、H_2O_2の使用量 +22%

STEP 3

残留H_2O_2分解需要増加

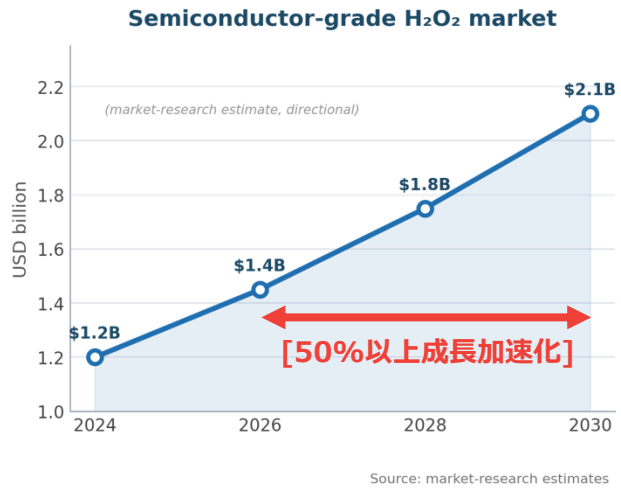
- 使用したH_2O_2は排出前に必ず処理が必要
- 半導体用H_2O_2市場 2026年$1.4B → 2030年 $2.1B (+50%)

STEP 4

Katalase AK需要増加

- H2O2を水·酸素に分解·薬品投入なしで処理
- グローバル半導体3社工程採択·2026年下半期の販売価格引き上げ

半導体用H_2O_2市場展望



$1.4B → $2.1B

2026年 → 2030年
5年以内+50%·Katalase AK需要同伴

構造的需要増加の3要因

- **ウェーハ出荷量増加**、2028年に過去最大の見通し
- **新規ファブ増設継続** 300mmファブ投資+18%·米国·日本新規**ファブ**
- **工程微細化**7nm以下工程導入時H_2O_2使用量+22%

ü 高純度H_2O_2消費量増加→残留H_2O_2分解需要増加

ü **Katalase AK需要、半導体生産量に比例して拡大**

Source:ウェーハ出荷 - ファブ投資 = SEMI(Silicon Manufacturers Group - 300mm Fab Outlook、2025~2026) 1次データ/ H_2市場CAGR - 金額 = 複数市場調査機関推定値総合(/ 7nm以下工程の H_2O_2使用量 + 22% = Fortune Business Insights, Wet Chemicals for Electronics & Semiconductor Application Market (2026年9月)

Katalase AK:環境にやさしい規制による政策的需要増加

半導体サイクルとは別に、水の再利用規制が作る2番目の需要

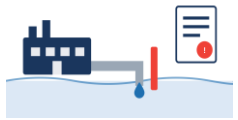
01 国内規制

龍仁半導体クラスター計器放流水規制·再利用圧迫強化

56.6万トン/日

2033年ファブ4期完成時の汚·廃水排出規模

- **2026年7月、京畿道、半導体施設に工程水再利用拡大行政勧告**
- **2026年9月、京畿道、気候部に排出基準の強化を建議**



02 顧客企業目標

韓国の半導体2社物の再利用拡大目標を公式化

累積6億トン

SKハイニックス2030年水資源節減目標(KIWW2026)

- **SKハイニックス 用水 再利用量 2022→2025年 +54%**
- **サムスン電子 下水再利用 33万トン/日 (2030年本格化)**



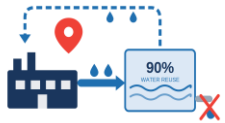
03 海外·アメリカ

TSMCアリゾナ無放流設計

65% → 90%

ファブ用水再利用率目標(再生プラント 2028年稼働予定)

- **再生プラント2028年稼働·再利用率90%目標**
- **当社アメリカ進出地域 (2026年5月初度出庫)**



[社説] 政策的需要増加の3要因

- **放流基準の強化·監視の拡大**
- **工程数再利用率アップ**
- **海外ファブ無放流設計**

再利用回数 ↑ = H_2O_2処理回数 ↑

→ Katalase AK 需要増加 (間接受恵)

当社は薬品の投入なしに水·酸素に分解する酵素処理が再利用水の品質·放流負荷の面で有利であると判断

*Source:*国内規制 = 京畿道行政勧告*(2026*年7月16日)及び気候部建議*(2026*年9月)関連マスコミ報道 / 国内半導体2社目標 = SKハイニックス·サムスン電子大韓民国国際水週間*(KIWW) 2026*発表*(2026*年9月9~11日) / TSMC = TSMC Arizona*発表*(2025*年9月) - 上記政策·目標はカタラーゼを直接規定せず、需要連携は当社判断

Katalase AK：成長性 = 地域拡張 × 産業拡張

① 高価·高品質製品は米国·日本へ ②汎用市場は単価競争力で産業分野拡張

① **地域拡張高価**·高品質カタラーゼの日米進出

韓国·台湾ファブ採択実績を基盤に、同一顧客会社が稼動する米国·日本新規ファブに拡大供給

- **半導体産業のスーパーサイクルによる構造的需要の増加**
- **サムスン電子やTSMCなどのグローバル半導体メーカーの米国テキサス、アリゾナなどの製造工場を建設**

→ **2026年~2028年に順次稼動·量産予定**

米テキサス	韓国経済 · 2026年4月16日	**「下半期からテスラチップ量産」**
アメリカアリゾナ	イートゥデイ - 2025年12月19日	**台湾TSMC、米第2工場で2027年から3ナノ量産推進**
日本熊本	テックワールド·2026年4月2日	**2028年量産**

- **2026年5月、米国市場内の水処理業者に初度物量を出庫**

プレミアム·パンガ
米国の供給価格 > > > 国内

販売価格の引き上げ確定
2026年下半期の国内·海外

Lock In
工程採択時の長期供給

② **産業拡張太陽光**·染色染料など汎用市場(単価競争力)

半導体級の高純度を必要としない産業には、OEM生産で確保した単価競争力を前面に押し出して進入



高価·高品質 → 汎用
製品等級二元化

OEM生産
単価競争力·生産安定性

需要変動リスク分散
半導体サイクルと無関係な需要

Source:顧客会社ファブ日程 = サムスン電子2026年第2四半期実績カンファレンスコール(2026年7月30日)及びテイラーファブ関連メディア報道(2026年9月)、TSMCアメリカ·日本3ナノ量産日程 = TrendForce(2026年4月) - 顧客会社日程は当社供給の有無と無関係 / 販売価格·初度出庫 = 社内管理基準

Lactazyme-B：グローバル Top 5 油価工事D社の工程内在化

核心はLock In:顧客工程に認証·内在化されると原料転換が難しく長期·反復売上で固着

売上可視性:工程内在化による顧客固着(Lock In)



⇒ **長期供給契約基盤の安定的な核心売上品目**

HLBジェネックス Lactazyme-B 核心競争力

牛乳乳糖 → **Lactazyme-B** → GOS(プレバイオティクス) → プレミアム調製粉乳·健康機能食品

- **世界2番目の高効率Lactase開発販売**
- **競合他社に比べて転換効率が4倍以上の顧客**コスト削減·交換誘引が低い
- **グローバル認証確保 FDA** GRAS（米国）·EFSA（欧州）·FSSC22000·Kosher·Halalなど

約900億ウォン
「2026年GOS用Lactase市場規模
グローバルGOS、市場規模基準·当社推定値

9.8%
グローバルGOS市場CAGR
2026~2033E, Grand View Research

400億ウォン
D社の5年長期供給契約
年平均約80億ウォン規模(契約金額基準)·2027年まで

Note: GOS = Galacto-Oligosaccharide (母乳内の主な免疫増強物質) - 乳製品の順位 = Rabobank Global Dairy Top 20 (2025年、乳製品の売上基準) - 出典: 市場調査機関の資料及び社内管理資料の総合

繰り返し売上構造の拡張:UDCAse·Protease NT·Protease K

Lactaseで検証したLock In構造を医薬品原料·インナービューティー素材·診断原料に拡張

UDCAse

医薬品原料（API）

UDCA（ウルソデオキシコール酸）生物転換酵素4種·化学合成に比べ環境にやさしい·経済的

用途·顧客	慢性肝疾患治療剤原料(API)/韓国のUDCAメーカー(世界第2位)
ロックイン根拠	医薬品原料工程に反映 → 変更時の再検証負担
差別点	化学合成に備えた環境にやさしい·経済的生物転換工程(酵素4種)

現在の段階で2024**年売上開始·顧客企業の製品生産を反映**

Protease NT

インナービューティー素材(CTP)

GPH高含量コラーゲントリペプチド(CTP)製造酵素·インナービューティー素材原料

用途·顧客	インナービューティー原料CTP製造 / 韓国コラーゲンインナービューティー企業共同開発·納品
ロックイン根拠	共同開発に合わせた酵素で輸入CTPを独自生産(原料内在化) → 変更時に再検証負担
差別点	一般プロテアーゼは無作為分解でCTP含量が低い→GPH 高含量 CTP 生産

現在段階 昭和24**年3月開発完了·納品中**

Protease K

診断原料 (IVD)

体外診断(IVD)キット構成原料として使用されるプロテアーゼ·適用可能品の拡張

用途·顧客	体外診断キット 構成原料/国内診断キットメーカー
ロックイン根拠	診断キットは原料含む許認可登録→原料変更時に再許可が必要
差別点	国内生産原料·輸入原料の代替·供給の安定性

現在段階の国内**診断業者の供給中·最近の需要増加**

約**1.2**兆ウォン

UDCA世界市場規模(CAGR11%)

市場調査機関資料·当社推定値

約**1.3**兆ウォン

コラーゲンペプチド世界市場規模(2028年見通し)

MarketsandMarkets · CAGR 5.7%

約**3**兆ウォン

体外診断(IVD)用酵素世界市場規模 (2026年)

Grand View Research·CAGR 9.4%·プロテアーゼCAGR 10.9%

Note: UDCA = Ursodeoxycholic acid (ウルソデオキシコール酸、慢性肝疾患治療剤原料) - CTP = Collagen Tripeptide - IVD = In Vitro Diagnostics(体外診断) / IVD用酵素市場USD 2.1B (2026~2033年CAGR 9.4%、プロテアーゼ10.9%) - 原画換算1,450ウォン/ドル/ Protease NT開発 - 顧客企業= 2024年3月20日の報道資料·供給現況は社内管理

2030, Beyond Enzymes：Asia's No.1 Bio-healthcare Material Solution

コア製品の持続成長と新製品ポートフォリオの本格的な浮上

TODAY·現在主力製品
安定した収益基盤

- **Lactase**
  GOSプレミアム市場の拡大·グローバル顧客企業の拡大
- **Katalase AK**
  半導体需要増加·韓国/台湾1位→米国進出
- **UDCAse**
  顧客企業 UDCA グローバル2位 → 1位目標
- **NPY**
  セラミドグローバル2位企業の独占供給→Biz進出
- **VK2**
  ビタミンK2高成長·国内1位→グローバル拡大

NEXT·R&Dパイプライン
新規商用化間近の素材/製品

- **生物変換用特殊酵素**
  多数の素材開発·商用化準備
- **診断·研究用特殊酵素**
  診断/研究市場の原料供給
- **機能性化粧品素材**
  バイオ美容·化粧品素材
- **機能性食品素材**
  健康機能食品·メディカルフード素材
- **B2C市場の拡大**
  SODなどの素材を活用した完成品

2030 VISION · Beyond Enzymes
バイオヘルスケア素材ソリューション企業

Asia's No.1

Bio-healthcare Material Solution

- **産業用特殊酵素**
  半導体·食品·医薬原料酵素
- **バイオヘルスケア素材**
  化粧品·健康機能食品·診断

素材から完成品まで統合ソリューション

市場機会
- グローバルエコ政策の強化
- ダーマコスメティック市場の拡大
- プレミアム健康機能食品 成長

→ **酵素転換·精密発酵基盤のバイオ素材/ソリューション需要拡大**

会社 基本情報

会社の一般現況

会社名	エイチエルビーゼネックス株式会社（HLB Genex）
代表取締役	キム·ウィジュン·キム·ドヨン(各自代表)
設立日/上場日	2000年4月1日/2015年5月29日（コスダック）
役職員数	186名(研究員61名·博士19名)·従属会社を含む
所在地	大田広域市儒城区テクノ1路65
事業分野	産業用特殊酵素·バイオヘルスケア素材
主要関係社	GFパーメンテック·HLBニューロトーブ·中国現地法人（GenoFocus）

株主現況



発行済株式総数

32,644,947株

筆頭株主及び特殊関係人 **21.57%**

HLB 7.99%·HLB パナジン 7.18%·半再球 6.40%

その他の株主 78.43%

基準日: 2026年6月30日 (半期報告書)

最近3年間の財務状況の要約 (連結基準)

(単位:億ウォン)

区分	2026年の半期	2025年	2024年	2023年
売上高	230.0	433.7	354.3	270.1
営業利益	19.9	12.1	(18.8)	(94.6)
研究開発費	34.5	59.0	102.7	116.1

Note: 連結基準 - *2023~2025年* = 各年度事業報告書 · *2026年半期* = 半期報告書 · 研究開発費 = 経常研究開発費(政府補助金控除後)

主要用語解説

用語	説明
過酸化水素 (H_2O_2, Hydrogen Peroxide)	使用後、廃水に残留して除去が必要
MSI (Million Square Inches)	半導体生産指標
TDS (Total Dissolved Solids)	水に溶けている塩類など固形物総量。再利用·放流水質指標
逆浸透膜·イオン交換樹脂 (RO Membrane · Ion Exchange Resin)	酸化性物質に損傷しやすい
無電流設計 (Zero Liquid Discharge)	工場廃水を外部に排出せず（または最小化して）浄化して再利用する設計
GOS (Galacto-Oligosaccharide)	母乳成分に類似したプレバイオティクスで調製粉乳·健康機能食品原料
GRAS · EFSA · FSSC22000 (Food Safety Certifications)	アメリカFDA食品安全認定 / ヨーロッパ食品安全庁 / 国際食品安全経営システム認証
生物転換 (Bioconversion)	化学合成に比べて環境にやさしい

用語	説明
UDCA (Ursodeoxycholic Acid)	肝機能改善·慢性肝疾患治療剤原料
API (Active Pharmaceutical Ingredient)	原料医薬品. 医薬品の薬効を出す中核成分
CTP · GPH (Collagen Tripeptide · Gly-Pro-Hyp)	コラーゲントリペプチド/吸収率が高いコアアミノ酸配列(グリシン-プロリン-ヒドロキシプロリン)
体外診断 (IVD, In Vitro Diagnostics)	血液·唾液など人体から採取した検体で疾病を診断する方式
代謝工学·精密発酵 (Metabolic Engineering · Precision Fermentation)	微生物の代謝経路を設計·改良し、発酵により特定物質を高効率で生産する技術
細胞外分泌過剰発現 (Extracellular Over-expression)	酵素を細胞の外に大量分泌させて精製工程を単純化し原価を下げる技術
NPY · VK2 · SOD (Phytosphingosine · Vitamin K2 · Superoxide Dismutase)	フィトスフィンゴシン(セラミド原料)/ビタミンK2(MK-7)/抗酸化酵素
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	年平均成長率

当社の主要製品

製品名	Katalase AK	Lactazyme-B	UDCAse	Protease NT	Protease K
酵素	**カタラーゼ(過酸化水素分解酵素)**	**ラクターゼ (乳糖分解酵素)**	**UDCAバイオトランスフェラーゼ**	**プロテアーゼ (タンパク質分解酵素)**	**プロテアーゼ (タンパク質分解酵素)**
用途	半導体洗浄廃水の過酸化水素分解	乳糖 → GOS切替（調製粉乳原料）	慢性肝疾患治療剤原料(API)製造	コラーゲンツリーペプチド(CTP)製造	体外診断キット 構成原料

Thank you

IR担当

氏名·部署	IR担当者シン·スクヨン·技術戦略チーム
電話	042-862-4483
ファックス	042-862-4484
Eメール	syshin@hlbgenex.com

公示及びIR資料閲覧

ホームページIR	www.kr.hlbgenex.com
住所	大田広域市儒城区テクノ1路65